接近，可能更有利于计算精度和速度的提高。

4.3 力加载与位移加载

上学期我参与了一个钢节点的滞回实验。在实验之前首先进行了单调加载并通过荷载——位移曲线确定出构件的屈服荷载，这可以为滞回实验提供参考。滞回实验中我们首先采用了力加载方式，等结构进入塑性之后再改为位移加载。我感觉，实验中通过千斤顶施加力更加容易控制，而位移控制受选取测量点位置影响比较大，尤其是结构由于加工等方面的原因在加载过程中出现不对称等问题时，位移的确定较为复杂。

5 参考文献

[1] 叶列平. 混凝土结构（第 2 版 上册）[M].北京：清华大学出版社,2006

[2] MSC Software Corporation. MSC.Marc Volume A: Material Library, Version 2010[M].U.S.A.

[3] 江见鲸,陆新征,叶列平. 混凝土结构有限元分析[M].北京：清华大学出版社,2005

[4] 江见鲸.钢筋混凝土结构非线性有限元分析[M].陕西：陕西科学技术出版社，1994.

[5] 左晓明.钢筋混凝土桥墩试验研究及 MARC 有限元数值模拟[D]. 合肥工业大学硕士学位论文.合肥：2005

[6] 陈火红.Marc 有限元分析教程[M].北京：机械工业出版社，2002.

作业 14

建模报告

一、 建模说明

使用 MSC.MRAC 有限元软件进行建模分析。单位制选用 mm(长度)/t(质量)/N(力)。分别按混凝土（梁/板/柱）和钢筋（梁/板/柱的纵/箍筋）建模，并使用相应 select 集进行分组，方便后期对局部进行处理，建模图形如下：

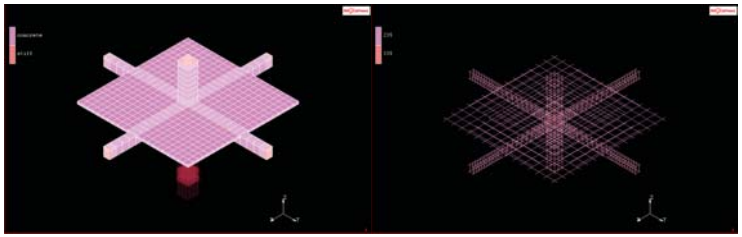


图 1 混凝土单元模型

图 2 钢筋单元模型

其中混凝土单元数：8328（梁 1632，板 2904，柱 3792），钢筋单元数：4430。（注：由于截面变化处应力应变变化较复杂，故加密了梁板、梁柱和板柱连接区域的网格划分。）

分别完成混凝土和钢筋的模型建立后对单元进行 element type，geometric properties 和 material properties 设定。混凝土材料使用 solid7 号单元，钢筋使用 truss9 号单元。geometric properties 定义主要包括钢筋 truss 单元的截面积，混凝土单元取 3-D 的默认设置。材料属性按已给条件输入密度，杨氏模量，泊松比和屈服强度等；混凝土单元还要考虑开裂问题，取开裂应力为屈服强度的十分之一，软化模量为杨氏模量的十分之一，压碎应变和剪力系数取为 0.5。钢筋和混凝土屈服后的本构关系采用材性试验结果曲线简化，如下图所示：

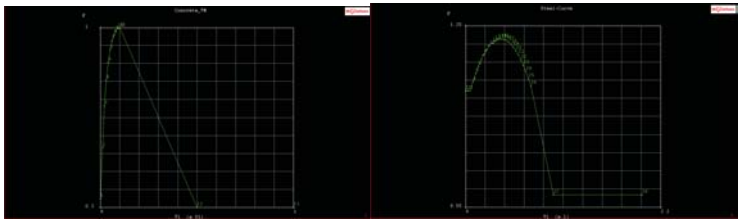


图 3 混凝土屈服段等效应力应变关系

图 4 钢筋屈服段等效应力应变关系

建模后使用 links 项内的 inserts 将所有钢筋单元插入混凝土单元，利用 select 集将混凝土单元设为 host entities，将钢筋单元设为 embedded entities，插入完成。

边界条件包括四个梁端和柱顶及柱脚：梁端约束水平位移和转角，并建立位移与时间关系的 table 进行位移加载；柱顶施加 450kN 的点荷载，并显示水平向两个方向的位移；柱底

约束三个方向的位移，并约束其沿竖向轴的转动。最后对所有单元施加重力载荷。另外，为了使梁端变形协调，在梁端面的单元赋以较大的刚度，所有边界条件加载在梁端面中心的一个点上。

设定 loadcase：第一个模型进行计算时将计算步长设为 0.1s，计算步数为 770 步，计算到 650 步时发生 1009 错误，请教师兄后决定采用增加步数的方法解决。第二次设定 loadcase 分为两步，loadcase1 计算 60s，设定步长 0.05s，共计 1200 步，loadcase2 计算 17 秒，步长设定 0.02s，共计 850 步，计算通过。

注：以上计算通过的结果经检查后发现滞回曲线形状不合理，进而检查边界条件发现柱顶和柱脚的约束有问题：柱顶没有加水平约束，柱脚施加的是所有节点的约束，错误的将铰接变为固接。修改约束后进行运算，又出现 1009 问题，目前仍没有解决，计算结果列出的是有问题的约束条件计算获得的结果。

针对题目要求设定 job results：单元输出结果为 Stress，Total strain，Plastic Strain 和 Cracking Strain，节点输出结果为 Displacement 和 Reaction。其中，使用节点输出结果绘制滞回曲线，利用 Cracking Strain 分析裂缝分布。

二、计算结果

1. 荷载位移曲线

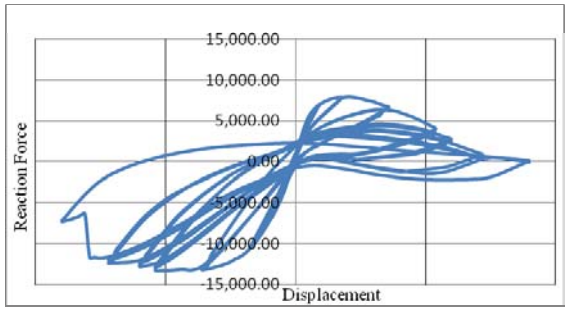


表 1 Node 16206 荷载位移曲线

2. 变形图

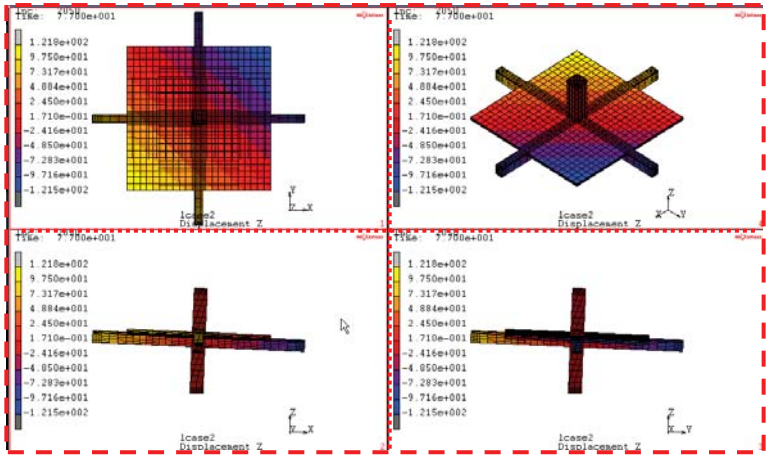


图 5　变形图（加载到底 77s 时）

3. 裂缝图

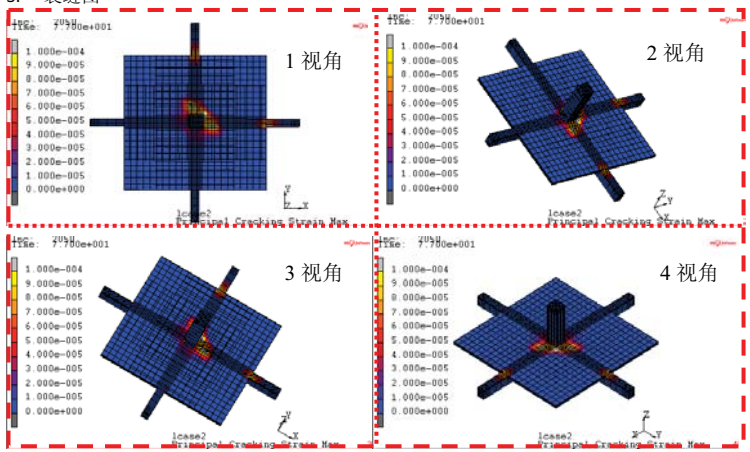
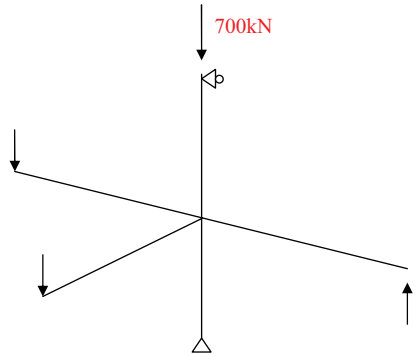


图 6　裂缝图（Principal Cracking Strain Max）

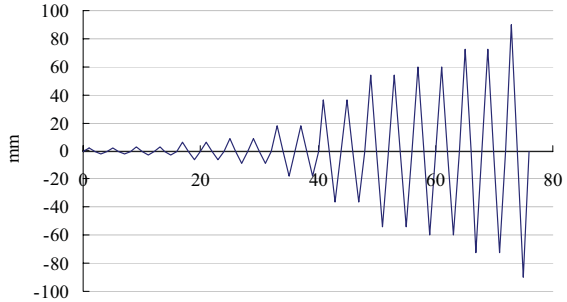
作业 15

1. 节点建模

模型说明：**边节点**



- 柱子上下两端铰接，顶部加轴力
- 梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。

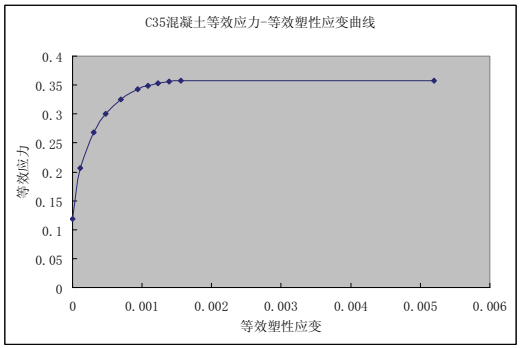


加载制度

- 材料参数：一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332MPa 混凝土 f_{cu}=38.3MPa。

	单元	几何性质	材料性质
梁柱	实体	3D-SOLID	混凝土
梁内钢筋	桁架	截面积	钢（一级、二级）
板	分层壳	厚度、壳偏移	混凝土
板内钢筋	分层壳	厚度、壳偏移	钢（一级）

混凝土材料：
弹性模量 206000MPa，泊松比 0.18，开裂应力 2.5MPa，软化模量 1000MPa，裂面剪力系数 0.5,。Bu 屈服面，初始屈服应力 38.3MPa，等强硬化，硬化关系见下图：



钢材：
一级钢：f_y=373MPa，VON MISES 屈服面，随动硬化
二级钢：f_y=332MPa，VON MISES 屈服面，随动硬化
分层壳：
5 层，1,3,5 层为混凝土材料，2,4 层为 platebar 材料（各向异性钢材），相对厚度为单位长度钢筋面积除以板厚。

- 边界条件：

柱端铰接：采用 Rigid Link 方法
梁端位移加在两点上，利用 Table 输入时程
柱端轴力一次施加。

- 单元类型：

混凝土：7 号实体单元
钢筋：9 号桁架单元
板：75 号壳单元

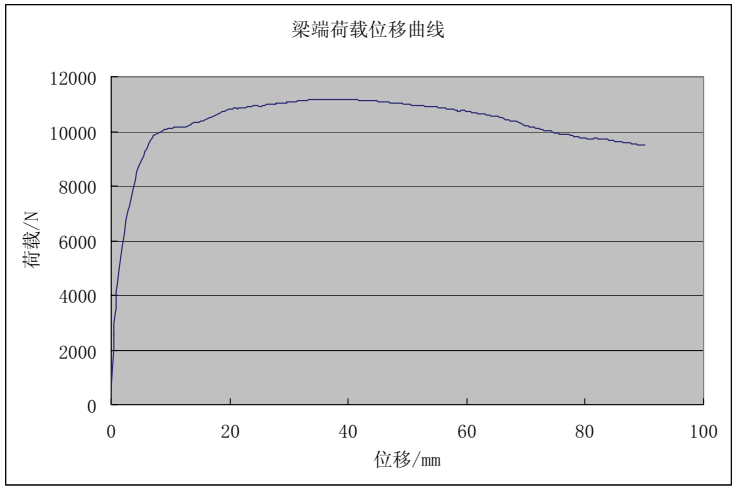
- Loadcase:

单调加载 共 250 步

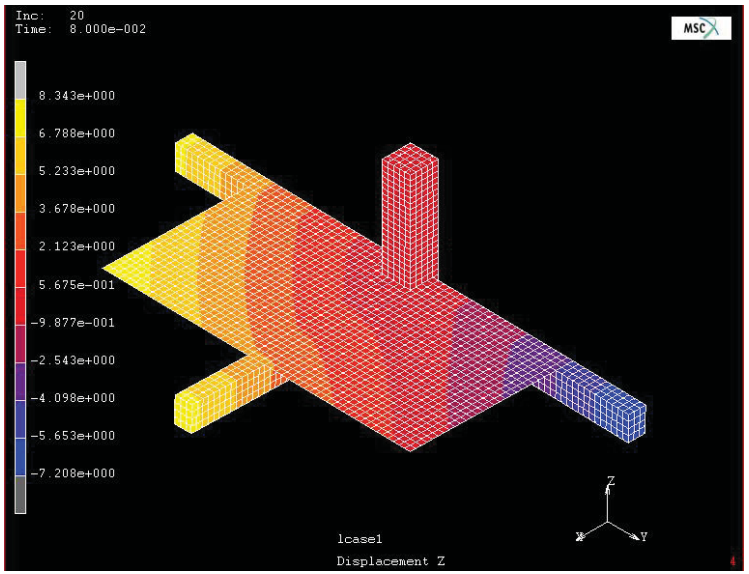
收敛限：力控制，5%。

2. 单向加载分析

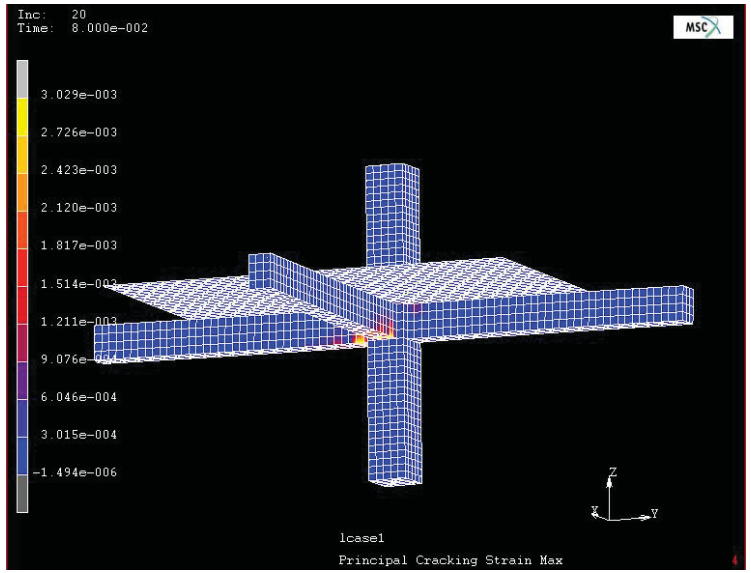
荷载位移曲线



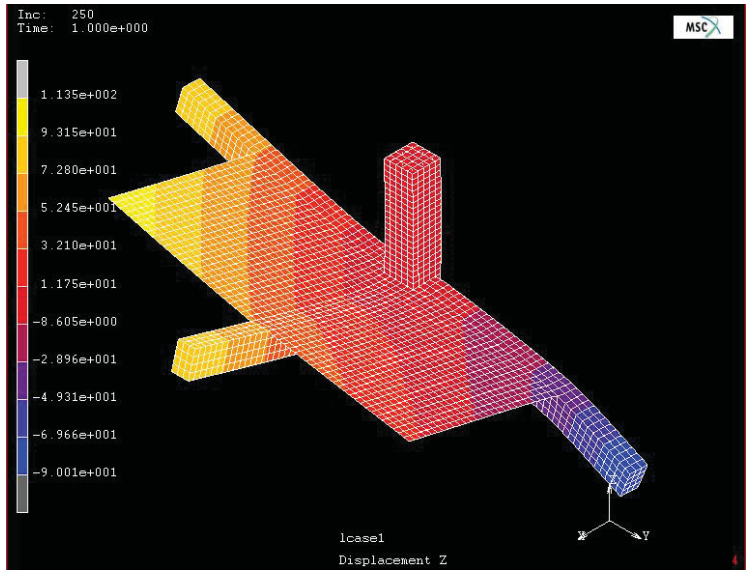
屈服点的变形图



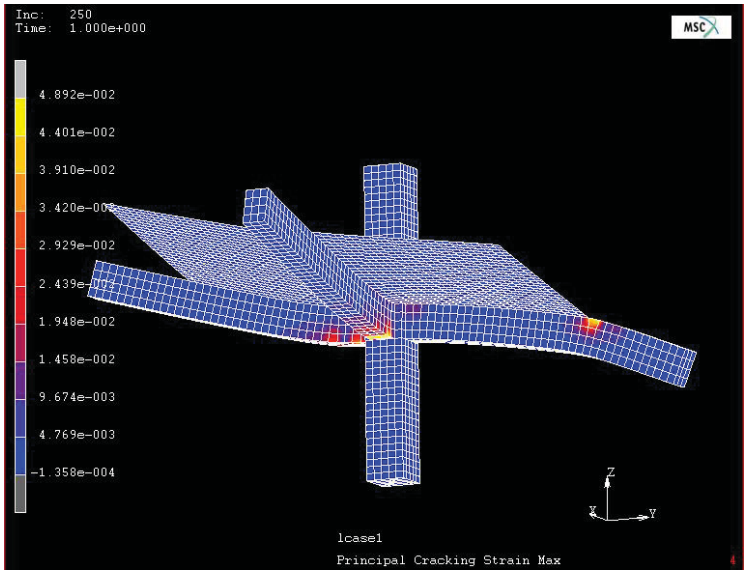
屈服点的裂缝图



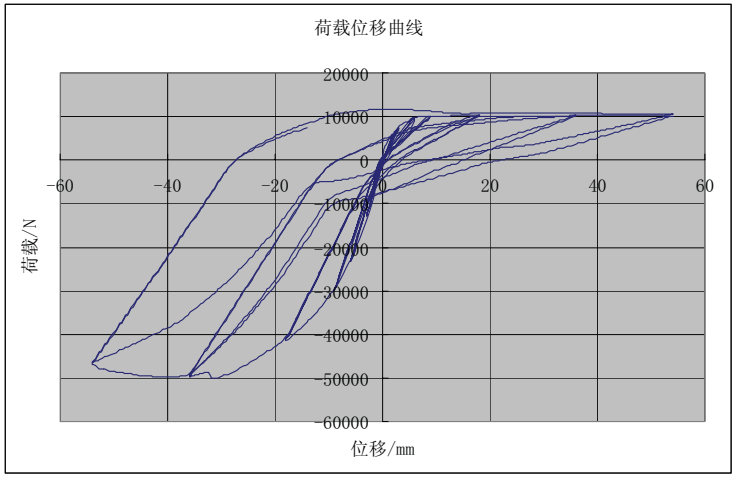
最大位移点的变形图



最大位移点的裂缝图



往复加载的分析
荷载位移曲线



作业 16

1. 作业要求

根据分配的任务，完成相应的节点实验分析。

基本要求：

1 完成节点建模

2 至少进行一个单向加载的分析

提高要求

3 进行往复加载的分析

计算程序、计算模型不限。

角节点实验

